

Componente	Pin del Componente	Pin del ESP32	Notas
DHT11	VCC	3.3V	El DHT11 funciona bien con 3.3V.
	GND	GND	Tierra común.
	DATA	GPIO 4	(O cualquier pin digital que definas).
MQ-135	VCC	5V / VIN	OBLIGATORIO 5V para que el sensor caliente.
	GND	GND	Tierra común.
	AO (Analog)	GPIO 34	Aquí es donde va el divisor de tensión*.

Opción	Resistencia 1 (R1)	Resistencia 2 (R2)	Voltaje Resultante
A (Ideal)	1 kΩ	2 kΩ	3.33V
B (Segura)	2.2 kΩ	3.3 kΩ	3.0V
C (Alta impedancia)	10 Kω	20 kΩ	3.33V

Cómo conectarlas físicamente

Sigue este orden exacto para no arriesgar el pin del ESP32:

- ✓ Conecta un extremo de **R1** al pin **AO** del MQ-135.
- ✓ Conecta el otro extremo de **R1** a un punto vacío de tu protoboard. A este mismo punto conecta un extremo de **R2**.
- ✓ El otro extremo de **R2** conéctalo a **GND**.
- ✓ Finalmente, saca un cable desde la **unión de ambas resistencias** (R1 y R2) hacia el pin **GPIO 34** de tu ESP32.

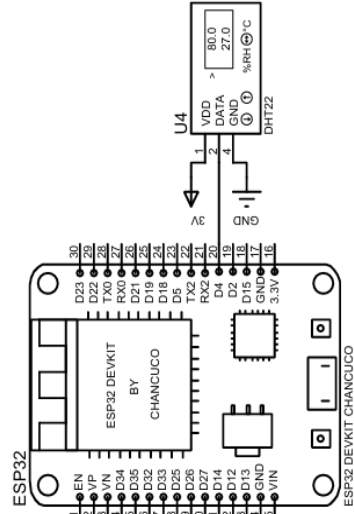
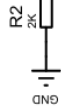
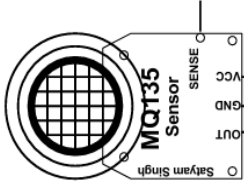
Resumen de Conexiones Físicas Finales

Para que no tengas que buscar en los mensajes anteriores, aquí está el "mapa" final:

- ✓ **ESP32 GND** -> Conecta al GND de ambos sensores.
- ✓ **ESP32 5V (o VIN)** -> Conecta al **VCC del MQ-135**.
- ✓ **ESP32 3.3V** -> Conecta al **VCC del DHT11**.
- ✓ **GPIO 4** -> Conecta al pin **DATA** del DHT11.
- ✓ **GPIO 34** -> Conecta al centro del divisor de tensión (entre la resistencia de 1k y la de 2k).

"El sensor muestra una base de ~1000 PPM, lo cual es coherente con los niveles de CO2 recomendados por la norma **ASHRAE** para espacios interiores (donde el límite ideal es 1000 PPM). Al simular una fuente de contaminación (aliento), el sistema detecta instantáneamente el incremento por encima de las 2000 PPM, clasificando el espacio como un Edificio Enfermo según los criterios de ventilación."

MQ1
GAS SENSOR



MQ2
GAS SENSOR

